

Nivell 1	1
- Exercici 1: Índex de massa corporal	1
- Exercici 2: Convertir temperatures	1
- Exercici 3: Comptador de paraules	2
- Exercici 4: Diccionari invers	2
Nivell 2	2
Exercici 1: Diccionari invers amb duplicats	2
Exercici 2: Conversió de tipus de dades	3
Nivell 3	3
Exercici 1: Comptador i endreçador de paraules d'un text.	3

Un client de l'empresa en la qual treballes demana una llista de programes molt senzills, però que li facilitarien molts processos. No obstant això, el departament de TU està molt complicat amb el temps, per la qual cosa et demanen que facis la programació.

Nivell 1

- Exercici 1: Índex de massa corporal

Calculadora de l'índex de massa corporal

- Escribe una función que calcule el IMC ingresado por el usuario/ària, és a dir, qui ho executi haurà d'ingressar aquestes dades. Pots obtenir més informació del seu càlcul en:
-> **Índice de masa corporal IMC que es y como se calcula.**
- La funció ha de classificar el resultat en les seves respectives categories

- Exercici 2: Convertir temperatures

Convertidor de temperatures.

Existeixen diverses unitats de temperatura utilitzades en diferents contextos i regions. Les més comunes són Celsius (°C), Fahrenheit (°F) i Kelvin (K). També existeixen altres unitats com Rankine

(°Ra) i Réaumur (°Re). Selecciona almenys 2 conversors, de tal manera que en introduir una temperatura retorni, com a mínim, dues conversions.

- Exercici 3: Comptador de paraules

Demanem un text a l'usuari. D'aquest text, en creem una llista. I de la llista, un diccionari que elimini els duplicats ([link](#)). Per a facilitar que identifiqui els duplicats, haurem passat el text a minúscules i eliminat els caràcters especials.

Una vegada tenim el diccionari, recorrerem el text inicial comptant les ocurrències de cada paraula i afegint-les al nostre diccionari. Imprimim el resultat.

```
# Comptador de paraules

# Demanem un text a l'usuari
text = input("Introdueix un text:")

# Eliminem els caràcters especials
text = text.replace(" ", "")
text = text.replace("()", "")
text = text.replace(")", "")
text = text.replace(";", "")
text = text.replace(":", "")
text = text.replace(".", "")
text = text.replace(",", "")
text = text.replace("!", "")
text = text.replace("?", "")
text = text.replace("'", "")
text = text.replace("-", "")

# Passem el text a minúscules
text = text.lower()

# Separem el text en paraules i en creem una llista
paraules = text.split()

# Creem un diccionari amb les paraules de la llista
• paraules = dict.fromkeys(paraules)

# Contem les paraules i les afegim al nostre diccionari
for paraula in paraules:
    paraules.update({paraula: text.count(paraula)})

# Mostrem el diccionari amb les paraules i el seu nombre d'aparicions
print (paraules)
```

✓ 2.2s

```
{'tú': 8, 'me': 16, 'quieres': 6, 'alba': 4, 'de': 16, 'espumas': 1, 'nácar': 1, 'que': 10, 'sea': 2,
```

- Exercici 4: Diccionari invers

Resulta que el client té una enquesta molt antiga que s'emmagatzema en un diccionari i els resultats els necessita al revés, és a dir, intercanviats les claus i els valors. Els valors i claus en el diccionari original són únics; si aquest no és el cas, la funció hauria d'imprimir un missatge d'avertiment.

```
reverse_dictionary({'a': 1, 'b': 2, 'c': 3})
```

```
{1: 'a', 2: 'b', 3: 'c'}
```

```
reverse_dictionary({'x': 'apple', 'y': 'banana', 'z': 'banana'})
```

Error: multiple keys for one value

Hem començat provant a intercanviar les claus del diccionari anterior a veure què passa. Ens ho ha fet però eliminant els duplicats i sense donar-nos cap avís.

```
paraules_invers = dict((v, k) for k, v in paraules.items())  
print (paraules_invers)  
[20] ✓ 0.0s  
... {8: 'el', 16: 'te', 6: 'lo', 4: 'no', 1: 'hombre', 10: 'al', 2: 'cuando', 3: 'preténdeme', 5: 'con', 123: 'a', 9: 'y', 15: 'en', 18: 'la'}
```

Nivell 2

Exercici 1: Diccionari invers amb duplicats

Continuant amb l'exercici 4 del nivell 1: al client es va oblidar de comentar un detall i resulta que els valors en el diccionari original poden duplicar-se i més, per la qual cosa les claus intercanviades poden tenir duplicats. En aquest cas, en l'exercici anterior imprimies un missatge d'avertiment, ara, els valors del diccionari resultant hauran d'emmagatzemar-se com una llista. Tingues en compte que si és un valor únic no ha de ser una llista.

```
reverse_dictionary_plus({'x': 'apple', 'y': 'banana', 'z': 'banana'})
```

```
{'apple': 'x', 'banana': ['y', 'z']}
```

Exercici 2: Conversió de tipus de dades

El client rep una llista de dades i necessita generar dues llistes, la primera on estaran tots els elements que es van poder convertir en flotants i l'altra on estan els elements que no es van poder convertir. Exemple de la llista que rep el client: ['1.3', 'one', '1e10', 'seven', '3-1/2', ('2',1,1.4,'not-a-number'), [1,2,'3','3.4']]

```
conversion(['1.3', 'one', '1e10', 'seven', '3-1/2', ('2',1,1.4,'not-a-number'), [1,2,'3','3.4']])
```

```
([1.3, 10000000000.0, 2.0, 1.0, 1.4, 1.0, 2.0, 3.0, 3.4],  
 ['one', 'seven', '3-1/2', 'not-a-number'])
```

Nivell 3

Exercici 1: Comptador i endreçador de paraules d'un text.

El client va quedar content amb el comptador de paraules, però ara vol llegir arxius TXT i que calculi la freqüència de cada paraula ordenades dins de les entrades habituals del diccionari segons la lletra amb la qual comencen, és a dir, les claus han d'anar de la A a la Z i dins de la A hem d'anar de la A la Z. Per exemple, per a l'arxiu "tu_me_quieres_blanca.txt" la sortida esperada seria:

```

{'a': {'a': 3,
      'agua': 1,
      'al': 2,
      'alba': 4,
      'alcobas': 1,
      'alimenta': 1,
      'alma': 1,
      'amarga': 1,
      'azucena': 1},
 'b': {'baco': 1,
      'banquete': 1,
      'bebe': 1,
      'blanca': 3,
      'boca': 1,
      'bosques': 1,
      'buen': 1},
 'c': {'cabañas': 1,
      'carnes': 2,
      'casta': 3,
      'cerrada': 1,
      'con': 4,
      'conservas': 1,
      'copas': 1,
      'corola': 1,
      'corriste': 1,
      ...
      'tornadas': 1,
      'tú': 8},
 'u': {'un': 1, 'una': 1},
 'v': {'vestido': 1, 'vete': 1, 'vive': 1},
 'y': {'y': 5}}

```

El que farem aquí és seguir els passos del diccionari del nivell 1, però afegint una ordenació alfabètica: El mètode `sort()/sorted()` organitza els elements de la llista en ordre alfabètic ([link](#)) ([link](#)).

I després, en comptes d'un diccionari, en crearem dos imbricats ([link](#)).